PREMIÈRE TRONC COMMUN · SUJETS TYPE BAC

Sujet du 12 juin 2026 (sujet officiel) : corrigé

Métropole, La Réunion et Mayotte : première session de l'épreuve, partie 1 en QCM, corrigé ProfMaths · 2 heures

Première tronc commun · Épreuve anticipée de mathématiques du 12 juin 2026, sans spécialité (sujet officiel) · Durée : 2 heures, sans calculatrice

Sujet officiel de la première session de l'épreuve anticipée pour les élèves sans spécialité mathématiques, passé le 12 juin 2026 en métropole, à La Réunion et à Mayotte. Le ministère l'a publié sur son site. Son énoncé n'est pas recopié ici : ouvre-le ou imprime-le, fais le sujet en 2 heures sans calculatrice, puis compare ta copie avec ce corrigé, question par question.

Dans ce sujet, la partie 1 est un QCM de huit questions. En juin 2027, elle sera faite de questions à réponses courtes, sans propositions : entraîne-toi à trouver chaque réponse avant de regarder les propositions. Le sujet donne les points de chaque exercice ; leur répartition entre les questions est indicative.

Énoncé officiel (ministère) : www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/baccalaureat-general-2026-mathematiques-epreuve-anticipee-pour-les-candidats-sans-enseignements-de.pdf

PARTIE 1 · 20 MIN · 6 POINTS

Automatismes (QCM)

Sans calculatrice

Huit questions, une seule proposition exacte par question ; une réponse fausse n'enlève pas de point. Le corrigé donne la lettre de la bonne réponse et le calcul qui y mène.

1. L'écriture décimale de $\frac{2}{5}$.

CORRIGÉ

$\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0{,}4$: réponse **c**.

2. $30\,\%$ de 150.

CORRIGÉ

$0{,}3 \times 150 = 45$: réponse **c**.

3. Un antécédent de 3 par la fonction f représentée.

CORRIGÉ

On cherche les abscisses des points de la courbe d'ordonnée 3. La courbe n'atteint la hauteur 3 qu'en son sommet, au point $(1\,;3)$: 1 est un antécédent de 3. Réponse **b**.

4. La solution de l'équation $7x + 4 = 5x + 6$.

CORRIGÉ

$7x + 4 = 5x + 6 \iff 2x = 2 \iff x = 1$: réponse **d**.

5. Le prix final d'un article de 50 € qui baisse de $10\,\%$, puis augmente de $10\,\%$.

CORRIGÉ

$50 \times 0{,}9 = 45$, puis $45 \times 1{,}1 = 49{,}5$: le prix final est $49{,}50$ €. Réponse **a**.

Une baisse et une hausse de même taux ne se compensent pas.

6. Le point d'abscisse -1 de la courbe d'équation $y = 2x^2 - x + 3$.

CORRIGÉ

$2 \times (-1)^2 - (-1) + 3 = 2 + 1 + 3 = 6$: le point est $D(-1\,;6)$. Réponse **d**.

7. Le coefficient directeur de la droite passant par $A(-1\,;2)$ et $B(-3\,;4)$.

CORRIGÉ

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{4-2}{-3-(-1)} = \frac{2}{-2} = -1$$: réponse **b**.

8. La médiane des notes 2 ; 3 ; 5 ; 4 ; 2 ; 3.

CORRIGÉ

Rangées dans l'ordre : 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 5. Il y a six notes : la médiane est la moyenne des troisième et quatrième valeurs, $\dfrac{3+3}{2}=3$.

Réponse **b**.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 45 MIN · 6 POINTS

Les sportifs de haut niveau d'un lycée

Sans calculatrice

Rappel des données : 120 élèves sportifs de haut niveau, en section judo (J) ou aquatique (A), en seconde (S), première (P) ou terminale (T). Le tableau de l'énoncé donne : judo et terminale 8, total judo 24, aquatique et seconde 40, total seconde 50, total terminale 14. Les résultats sont à donner sous forme de fraction.

1. Compléter le tableau.

CORRIGÉ

Judo et seconde : $50-40=10$; aquatique et terminale : $14-8=6$; total aquatique : $120-24=96$; judo et première : $24-10-8=6$; aquatique et première : $96-40-6=50$; total première : $6+50=56$.

	2^{de}	1re	T^{le}	Total
Judo	10	6	8	24
Aquatique	40	50	6	96
Total	50	56	14	120

Vérification : $50+56+14=120$.

2. Décrire l'événement $A \cap S$ par une phrase, puis calculer sa probabilité.

CORRIGÉ

$A \cap S$: « l'élève est en section aquatique et en seconde ». Le choix se fait au hasard parmi les 120 élèves, dont 40 sont dans ce cas :

$$P(A \cap S) = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$$

3. La probabilité qu'un élève sportif de seconde soit en section aquatique.

CORRIGÉ

Parmi les 50 élèves de seconde, 40 sont en section aquatique :

$$P_S(A) = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}$$

4.a La probabilité de l'événement J.

CORRIGÉ

$$P(J) = \frac{24}{120} = \frac{1}{5}.$$

4.b La probabilité $P_T(J)$.

CORRIGÉ

Parmi les 14 élèves de terminale, 8 sont en section judo :

$$P_T(J) = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}$$

4.c Les événements J et T sont-ils indépendants ?

CORRIGÉ

J et T sont indépendants si et seulement si $P_T(J) = P(J)$. Or $P_T(J) = \frac{4}{7}$ et $P(J) = \frac{1}{5}$ ne sont pas égaux : les événements J et T ne sont pas indépendants.

Les élèves de terminale sont, en proportion, bien plus souvent en section judo que l'ensemble des sportifs.

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 55 MIN · 8 POINTS

Deux placements pour un projet

Sans calculatrice

Rappel des données : un capital de $20\,000$ € en 2025 ; il faut $22\,000$ € pour le projet. Placement A : $+200$ € chaque année (a_n en $2025+n$, $a_0 = 20\,000$). Placement B : $+2\,\%$ chaque année (b_n en $2025+n$, $b_0 = 20\,000$) ; l'énoncé donne un tableau des valeurs de b_n arrondies à l'euro, pour n de 0 à 10.

A. Premier placement

1. Calculer a_1 et a_2.

CORRIGÉ

$a_1 = 20\,000 + 200 = 20\,200$ et $a_2 = 20\,200 + 200 = 20\,400$.

2.a a_{n+1} en fonction de a_n.

CORRIGÉ

Chaque année, le capital augmente de 200 € : $a_{n+1} = a_n + 200$ pour tout entier naturel n.

2.b La nature de la suite (a_n) et sa raison.

CORRIGÉ

On ajoute 200 à chaque terme pour obtenir le suivant : (a_n) est arithmétique de raison 200.

3. a_n en fonction de n.

CORRIGÉ

Pour une suite arithmétique, $a_n = a_0 + n \times r$: $a_n = 20\,000 + 200n$ pour tout entier naturel n.

4. L'année à partir de laquelle le capital atteint $22\,000$ €.

CORRIGÉ

$20\,000 + 200n \geqslant 22\,000 \iff 200n \geqslant 2\,000 \iff n \geqslant 10$.

Avec le placement A, ils auront la somme nécessaire à partir de $2025 + 10 = 2035$.

B. Second placement

1. Détailler le calcul qui donne $b_1 = 20\,400$.

CORRIGÉ

Augmenter de $2\,\%$, c'est multiplier par $1 + \dfrac{2}{100} = 1{,}02$: b_1 $= 20\,000 \times 1{,}02 = 20\,400$. Autre calcul : $2\,\%$ de $20\,000$ font 400, et $20\,000 + 400 = 20\,400$.

2.a b_{n+1} en fonction de b_n.

CORRIGÉ

Chaque année, le capital est multiplié par $1{,}02$: $b_{n+1} = 1{,}02\, b_n$ pour tout entier naturel n.

2.b La nature de la suite (b_n) et sa raison.

CORRIGÉ

On multiplie chaque terme par $1{,}02$ pour obtenir le suivant : (b_n) est géométrique de raison $1{,}02$.

3. b_n en fonction de n.

CORRIGÉ

Pour une suite géométrique, $b_n = b_0 \times q^n$: $b_n = 20\,000 \times 1{,}02^n$ pour tout entier naturel n.

4. L'année à partir de laquelle le capital atteint $22\,000$ €, avec le tableau.

CORRIGÉ

D'après le tableau, $b_4 \approx 21\,649$, encore en dessous de $22\,000$, et $b_5 \approx 22\,082$. Le capital augmente chaque année, donc avec le placement B, ils auront la somme nécessaire à partir de $2025 + 5 = 2030$.

C. Bilan

Le placement à conseiller pour réaliser le projet le plus tôt possible.

CORRIGÉ

Avec le placement A, le projet est possible en 2035 ; avec le placement B, dès 2030. Il faut conseiller le **placement B**.

Le placement B rapporte $2\,\%$ du capital, soit au moins 400 € par an, alors que le placement A ne rapporte que 200 € par an.